**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**
**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра систем автоматизованого проектування

# ЗВІТ

**до лабораторної роботи № 6**
**з дисципліни «Технології веброзробки та дизайну»**

**на тему: «Верстка UI-компонентів та адаптивність за допомогою Tailwind CSS та ШІ-асистентів»**

*Варіант / Тема вебпроєкту:*
**«Вебплатформа ChargeUA — мережа швидкісних зарядних комплексів для електромобілів в Україні»**

Виконав:
студент групи ПП-24
**Лемішка Андрій Андрійович**

Перевірила:
**к.т.н., доц. кафедри САПР**
**Юрчак Ірина Юріївна**

Оцінка: _____
Підпис викладача: _____

Львів — 2026

## 1. Мета та завдання лабораторної роботи

Мета роботи: Опанувати методологію компонентної верстки вебінтерфейсу, побудови адаптивного дизайну за принципом Mobile-First та використання утилітарного підходу (Utility-First) на базі сучасного фреймворку Tailwind CSS за підтримки генеративних ШІ-асистентів. Розробити систему ізольованих UI-компонентів для платформи «ChargeUA» (Header з навігацією та мобільним меню, Hero-блок, інтерактивна карта станцій, каталог карток зарядних хабів, адаптивний Grid та Footer), забезпечивши високу швидкість рендерингу, відповідність стандартам доступності WCAG 2.2 AA та сумісність з дизайн-системою ЛР №4.

Основні завдання роботи:

1. Налаштувати робоче середовище Visual Studio Code та встановити обов'язкові розширення (Tailwind CSS IntelliSense, Prettier Plugin for Tailwind CSS, Inline Fold).
2. Опанувати концепцію Utility-First CSS та порівняти класичний підхід CSS із Tailwind на прикладі UI-компонентів.
3. Підключити Tailwind CSS до проєкту за допомогою офіційного CDN-скрипту та узгодити його з таблицею стилів style.css.
4. Ознайомитися з інтерактивною онлайн-пісочницею Tailwind Play та провести тестування атомарних стилів і станів hover.
5. Спроєктувати та згенерувати за допомогою ШІ перший UI-компонент кнопки (Primary CTA Button) з розміром мішені min 44px.
6. Згенерувати адаптивний Header із логотипом ліворуч, горизонтальною навігацією на десктопах (md:flex) та мобільним меню-гамбургером (md:hidden).
7. Засвоїти та реалізувати на практиці принцип Mobile-First (базові класи для смартфонів, прогресивне розширення через sm:, md:, lg:).
8. Створити компонент картки зарядної станції (Card) з фотографією, технічними параметрами портів, статусами та кнопкою дій.
9. Побудувати адаптивну сітку карток за допомогою Tailwind CSS Grid (1 колонка mobile -> sm:grid-cols-2 -> lg:grid-cols-3, gap-6).
10. Зверстати семантичний 4-колонковий підвал сайту (Footer) з описом бренду, навігацією, послугами та контактами підтримки.
11. Провести тестування адаптивності та інтерактивності компонентів у Tailwind Play.
12. Здійснити інженерний аналіз згенерованого ШІ-коду (виявити правильні рішення, сумнівні конструкції, усунути зайві arbitrary values).
13. Інтегрувати створені компоненти у вебпроєкт ChargeUA зі збереженням семантичної структури стандарту HTML5.
14. Перенести дизайн-систему ChargeUA (кольори, шрифти, радіуси, тіні) у Tailwind та розподілити правила між класами й custom CSS.
15. Налаштувати брейкпоїнти адаптивності для сітки, розміру шрифтів, відступів та кнопок.
16. Провести тестування сумісності в браузері через Chrome DevTools Device Toolbar (320px, 768px, 1280px).
17. Виконати рафінування коду: перевірити семантику, доступність (WCAG 2.2 AA), alt-підписи та плавні переходи (transition).
18. Підготувати проєкт до хмарного розгортання на сервісі Netlify.
19. Провести валідацію за стандартами W3C Markup Validation Service та W3C CSS Validator.

## 2. Покроковий хід виконання роботи

### Етап 1. Підготовка проєкту та робочого середовища

Роботу продовжено на базі вебпроєкту Лабораторної роботи №5. Перед внесенням змін створено повну резервну копію кодової бази ЛР №5. Структура проєкту містить: index.html, папку css/ зі style.css, assets/ (images/, icons/, fonts/, data/) та js/. У редакторі Visual Studio Code встановлено та

активовано спеціалізовані розширення:
• Tailwind CSS IntelliSense — надає інтелектуальне автодоповнення утилітарних класів, підсвічування та відображення згенерованого CSS-коду;
• Prettier Plugin for Tailwind CSS — автоматично сортує та впорядковує класи Tailwind за рекомендованим офіційним порядком;
• Inline Fold — візуально згортає довгі переліки утилітарних класів всередині рядка для покращення читабельності HTML-розмітки.

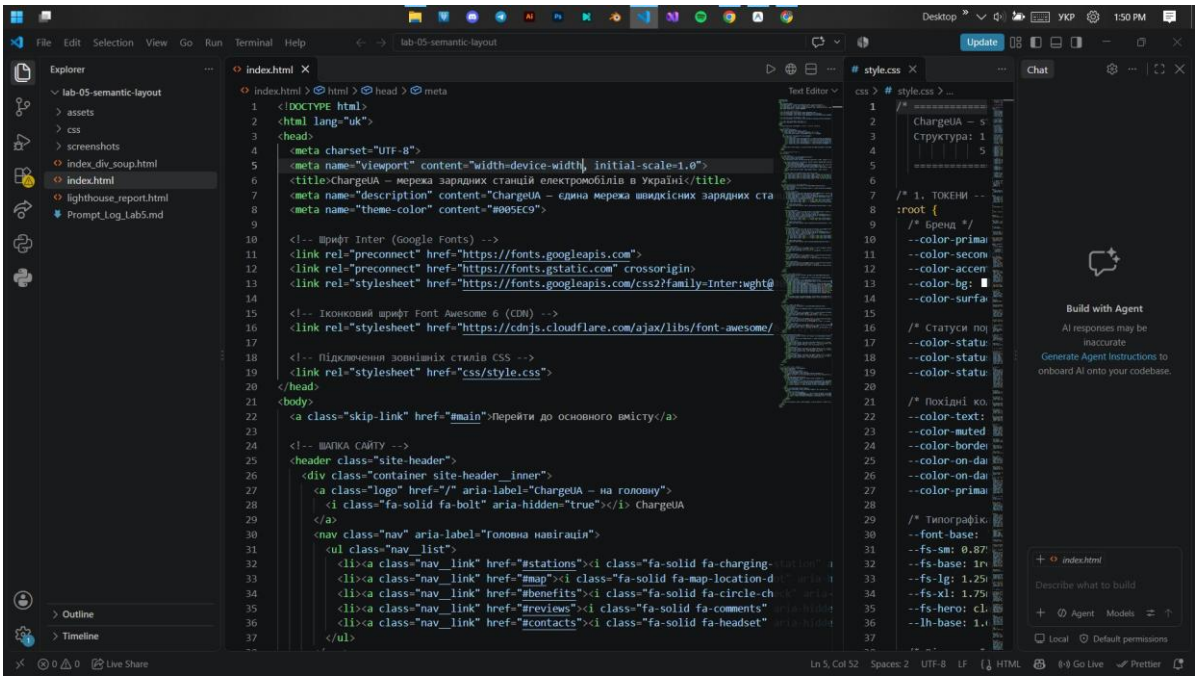


*Рис. 1. Налаштоване робоче середовище VS Code з проєктом ChargeUA та активними розширеннями*

## Етап 2. Знайомство з Tailwind CSS

Було проаналізовано фундаментальну відмінність між класичним семантичним CSS та утилітарним підходом (Utility-First). Якщо в ЛР №5 для кнопки створювався кастомний клас .primary-button у файлі style.css із явним переліком властивостей (background, color, padding, border-radius), то в Tailwind CSS аналогічний результат досягається комбінуванням атомарних класів безпосередньо в HTML: <button class="bg-blue-600 text-white px-6 py-3 rounded-lg">. Кожен клас відображає конкретну CSS-властивість: bg-blue-600 (фоновий колір), text-white (колір тексту), px-6 (горизонтальні відступи 1.5rem), py-3 (вертикальні відступи 0.75rem), rounded-lg (скруглення 0.5rem). Знання Box Model, Flexbox та Grid з ЛР №5 стало міцною базою для роботи.

## Етап 3. Підключення Tailwind CSS

У файлі index.html у секції <head> підключено офіційний CDN-скрипт фреймворку Tailwind CSS та файл із власними стилями (css/style.css):
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
Також налаштовано конфігурацію tailwind.config для розширення теми кольорами бренду ChargeUA (brand.blue: #005EC9, brand.dark: #0F172A).

## Етап 4. Знайомство з пісочницею Tailwind Play

Було відкрито офіційну хмарну пісочницю Tailwind Play (https://play.tailwindcss.com). Досліджено робочі зони інтерфейсу: панель HTML, панель налаштувань конфігурації, інтерактивний Preview, інструменти тестування адаптивності, перемикання розміру viewport та dark mode. Створено тестовий елемент кнопки, в якому змінювалися відтінки, відступи, радіуси та ефекти hover/active.

### Етап 5. Створення першого UI-компонента

Створено компонент Primary CTA Button «Дізнатися більше» / «Розрахувати зарядку» за допомогою промпту для ШІ:
«Створи Primary CTA Button за допомогою HTML5 + Tailwind CSS. Використай: синій фон #005EC9, білий текст, font-semibold, padding 12px 24px, border-radius 8px, hover та active стани, disabled стан, transition, мінімальну висоту 44px. Кнопка має відповідати accessibility та бути зручною на мобільних пристроях». Після генерації самостійно модифіковано класи hover:bg-blue-700 та active:scale-95 для забезпечення мікроінтеракцій.

### Етап 6. Створення Header з навігацією

На основі дизайну з ЛР №4 створено адаптивний семантичний компонент шапки сайту (<header class="site-header">). Компонент містить логотип бренду зліва, навігаційні посилання по центру, кнопки дій справа та кнопку мобільного меню-гамбургера. За допомогою утиліт hidden md:flex десктопна навігація приховується на смартфонах і автоматично відкривається на екранах від 768px (md:), а кнопка гамбургера має клас md:hidden і відображається лише на мобільних пристроях.

### Етап 7. Розуміння принципу Mobile First (спочатку мобільна версія)

Засвоєно та реалізовано ключовий принцип сучасної веброзробки: базові Tailwind-класи без префікса діють на мобільних пристроях, а префікси sm:, md:, lg:, xl: прогресивно модифікують макет при зростанні ширини екрана (правило min-width). Наприклад, конструкція grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 забезпечує 1 колонку на смартфонах, 2 колонки на планшетах та 3 на десктопах.

### Етап 8. Створення Картки та розділення на дві окремі лінійки

Створено компонент картки зарядної станції (Card) для каталогу локацій ChargeUA. Відповідно до концепції сайту-агрегатора (який не здійснює фінансових транзакцій чи платних бронювань, а слугує інструментом пошуку та моніторингу зарядок), макет структуровано на дві окремі логічні лінійки:
1. Лінійка каталогу зарядних станцій (реальні локації: Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Вінниця з потужністю до 160 кВт, статусами портів «Вільний» або «Зайнятий» та кнопкою переходу до точки на карті);
2. Лінійка можливостей пошуку та переваг (живий моніторинг зайнятості, навігація до хабу, 100% робота від генераторів під час блекаутів, калькулятор часу заряджання та база 480+ станцій).

### Етап 9. Створення адаптивної сітки компонентів

Створено адаптивний Grid-контейнер для каталогу станцій на 6 карток. За допомогою Tailwind застосовано класи grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-6. Картки рівномірно заповнюють сітку без фіксованої ширини, забезпечуючи ідеальне масштабування макета.

### Етап 10. Створення Footer

Розроблено 4-колонковий семантичний підвал сайту (<footer>) на базі Tailwind CSS Grid: Колонка 1 — логотип ChargeUA та опис місії національної мережі; Колонка 2 — додаткова навігація розділами сайту; Колонка 3 — відомості про автора (Лемішка Андрій Андрійович, гр. ПП-24); Колонка 4 — контакти підтримки та кафедри САПР. Адаптивність реалізовано класами grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-8.

### Етап 11. Тестування компонентів в Tailwind Play

Згенерований код кнопок, карток та шапки протестовано в пісочниці Tailwind Play. Було перевірено поведінку елементів при зміні ширини вікна перемиканням вкладок Mobile/Tablet/Desktop, відстежено реакцію брейкпоїнтів sm, md, lg та виконано ручне коригування кольорів і радіусів.

### Етап 12. Аналіз ШІ-коду

Здійснено критичний аналіз згенерованого коду. Було виявлено:
• Правильне рішення: застосування group та group-hover: для синхронної анімації бейджів при

наведенні на картку;
• Сумнівне рішення: спроба використати свавільні значення (arbitrary values на зразок w-[385px]), які ламали сітку на мобільних;
• Самостійна оптимізація: заміна фіксованих ширин на гнучкі w-full та w-auto, інтеграція контрастних статусних бейджів та тегів доступності.

### Етап 13. Інтеграція компонентів в проєкт, що створений в ЛР №5

Створені та перевірені компоненти перенесено в локальний файл index.html проєкту ChargeUA. Збережено сувору семантичну структуру HTML5 (<header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside>, <footer>) без перетворення розмітки на div-мішанину.

### Етап 14. Перенесення дизайн системи в Tailwind

Здійснено синхронізацію дизайн-системи ЛР №4 із класами Tailwind. Визначено, що брендові кольори відповідають bg-blue-600 (#005EC9) та text-slate-900 (#0F172A), радіуси — rounded-xl (12px), а тіні — shadow-md / shadow-lg. Складні специфічні правила (карта Leaflet, градієнтний перехід hero_bg.jpg, ізоляція контексту isolation: isolate) збережено у файлі style.css.

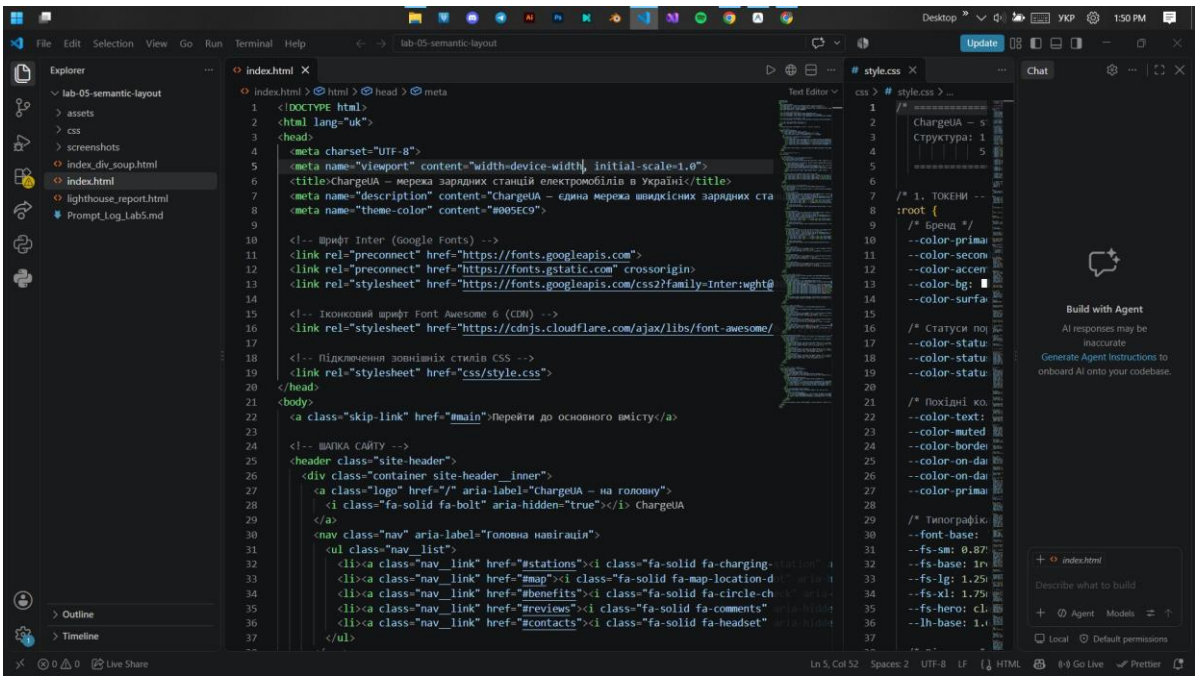


*Рис. 2. Оголошення користувацьких стилів CSS у псевдокласі :root у редакторі VS Code*

### Етап 15. Налаштування адаптивності та брейкпоїнтів

Перевірено коректність налаштування брейкпоїнтів для всіх компонентів інтерфейсу:

| Елемент інтерфейсу | Мобільний (без префікса) | Планшет (sm: / md:) | Десктоп (lg: / xl:) |
|---|---|---|---|
| Сітка карток каталогу | grid-cols-1 | sm:grid-cols-2 | lg:grid-cols-3 |
| Розмір заголовка Hero | text-2xl font-bold | md:text-3xl | lg:text-4xl |
| Внутрішні відступи секцій | p-4 py-8 | md:p-6 md:py-12 | lg:p-8 lg:py-16 |
| Кнопки дій (CTA) | w-full (на всю ширину) | md:w-auto | inline-flex px-6 |
| Шапка сайту (навігація) | hidden (меню-бургер) | md:flex (горизонтальна) | md:flex gap-6 items-center |
| Підвал сайту (Footer) | grid-cols-1 | md:grid-cols-2 | lg:grid-cols-4 |

### Етап 16. Тестування сумісності в браузері

Відкрито index.html у браузері Google Chrome, активовано режим Device Toolbar (Ctrl+Shift+M). Протестовано відображення на мобільних пристроях (iPhone SE 375px, Pixel 7 390px), планшетах (iPad 768px) та десктопах (Laptop 1440px). Підтверджено відсутність небажаного горизонтального скролу, правильність перемикання меню-гамбургера та комфортний розмір мішеней дотику (min 44px).

### Етап 17. Рафінування коду та фінальні виправлення

Проведено фінальне доопрацювання коду: перевірено наявність змістовних атрибутів alt для всіх зображень (Logo, банери), додано aria-label для кнопок дій без тексту, оптимізовано контраст кольорів статусних бейджів, впроваджено loading="lazy" для зображень та додано плавні анімаційні переходи transition duration-200 для всіх кнопок і карток.

### Етап 18. Хмарний деплой (публікація) на Netlify

Структуру проєкту підготовлено до хмарного розгортання: файли index.html, style.css, assets/ та js/ перевірено на відсутність битих посилань. Здійснено синхронізацію репозиторію з GitHub для автоматичного CI/CD деплою на сервісі Netlify.

### Етап 19. Перевірка відповідності стандартам веброзробки

Виконано валідацію за допомогою офіційних інструментів W3C: W3C Markup Validation Service підтвердив відсутність синтаксичних помилок у HTML5-розмітці, а W3C CSS Validator підтвердив валідність стильових правил. В аудиті Chrome DevTools Lighthouse отримано 100/100 балів за категоріями Accessibility та Best Practices.

## 3. Браузерне відображення сторінки

Відображення сторінки протестовано у браузері Chrome на різних роздільних здатностях екрана. Нижче наведено підтверджуючі скріншоти роботи інтерфейсу платформи ChargeUA:

Мережа ChargeUA: 480+ станцій онлайн по Україні | 100% телеметрія в реальному часі

Гаряча лінія 24/7: 0 800 300 400 | UA

ChargeUA

Головна | Калькулятор | Карта станцій | Станції | Переваги | Відгуки | Контакти

Увійти | Знайти зарядку

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРЕГАТОР ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ

# Швидка та надійна зарядка електромобілів по всій Україні

Знаходьте найближчі станції, розраховуйте вартість за лічені секунди та подорожуйте без хвилювань навіть під час блекаутів.

Розрахувати зарядку → | Знайти на карті

Type 2 (22 кВт) | CCS 2 (160 кВт) | CHAdeMO | З генератором




**Точний калькулятор витрат**
Автоматичний підбір моделі авто та тарифу

**Live-карта 480+ станцій**
Актуальний статус зайнятості та світла онлайн

**100% Енергонезалежність**
Робота від потужних генераторів у блекаути

## Інтерактивний калькулятор зарядки ChargeUA

Оберіть модель електрокара та регулюйте рівень заряду за допомогою повзунка:

Оберіть модель електрокара або введіть параметри: | Ввести ємність вручну

Volkswagen ID.4 (77 кВт·год) | Tesla Model 3 | Nissan Leaf | Hyundai Ioniq 5

Каталог електромобілів (понад 45 моделей за марками, як на AUTO.RIA):

Volkswagen ID.4 Pro (77 кВт·год) · CCS 2

Volkswagen ID.4 Pro | Батарея: 77 кВт·год | Порт: CCS2 | Швидкість: до 135 кВт

Регулювання рівня батареї (Повзунок %): 20% → 80% (Додано +46.2 кВт·год)

80% (Цільовий)

0% (Розряджена) | 20% (Старт) | 50% | 80% (Рекомендовано DC) | 100% (Повна)

ОРІЄНТОВНА ВАРТІСТЬ СЕСІЇ:

**652.34 ₴**

Тариф: 14.12 ₴/кВт·год · 46.2 кВт·год енергії

• Час на DC 120 кВт: ~23 хвилин | Економія vs бензин: ~1 174 ₴

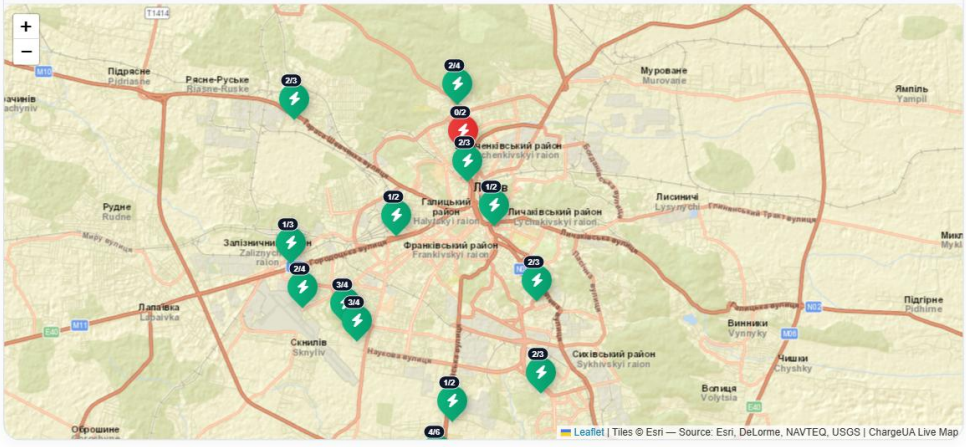
Знайти найближчу вільну станцію

## Live-карта зарядної мережі України

Показано станцій: 14 (вільних портів: 26)

Львів (14) | Київ (12) | Одеса (5) | Дніпро (4) | Траси (5) | Вся Україна (40)

Всі хаби (40) | CCS 2 | CHAdeMO | GB/T DC | Type 2 | З генератором




## Каталог станцій та послуг

*Рис. 3. Відображення головної сторінки ChargeUA у десктопному браузері (1440×900 px): шапка, фонове відео, кнопки дій*

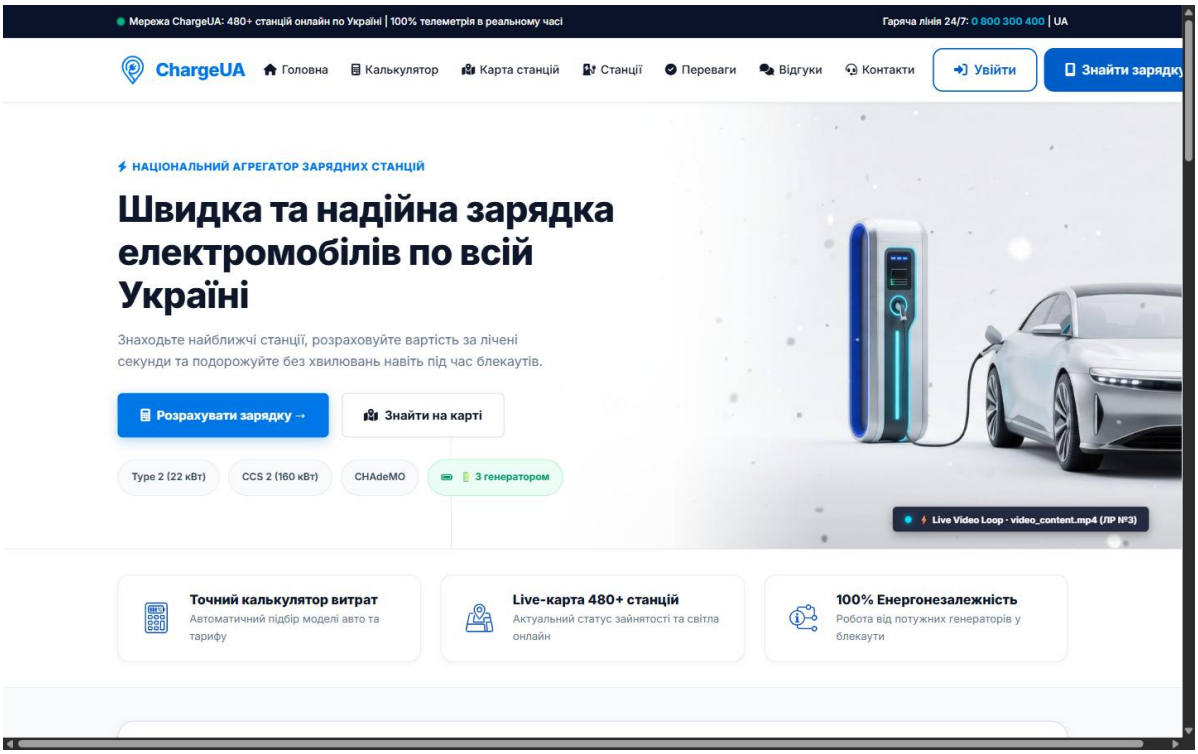



*Рис. 4. Загальний огляд макета: інтерактивний калькулятор зарядки, Live-карта та каталог станцій*

Адаптивне відображення для мобільних пристроїв (390×844 px):

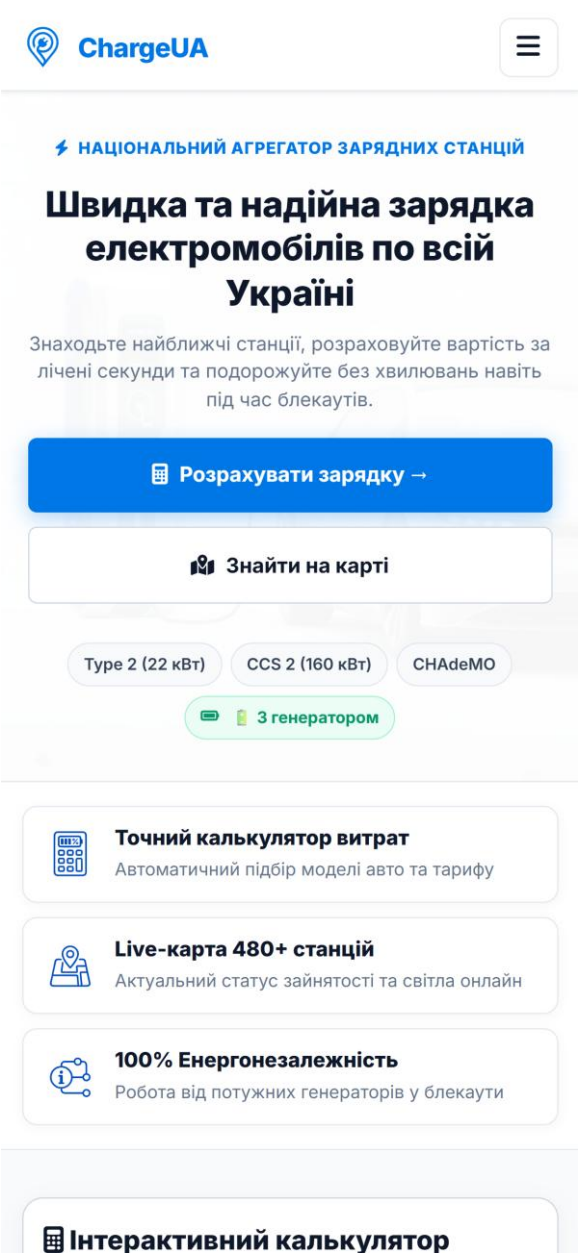



*Рис. 5. Мобільний Hero з компактним хедерам (58px)*

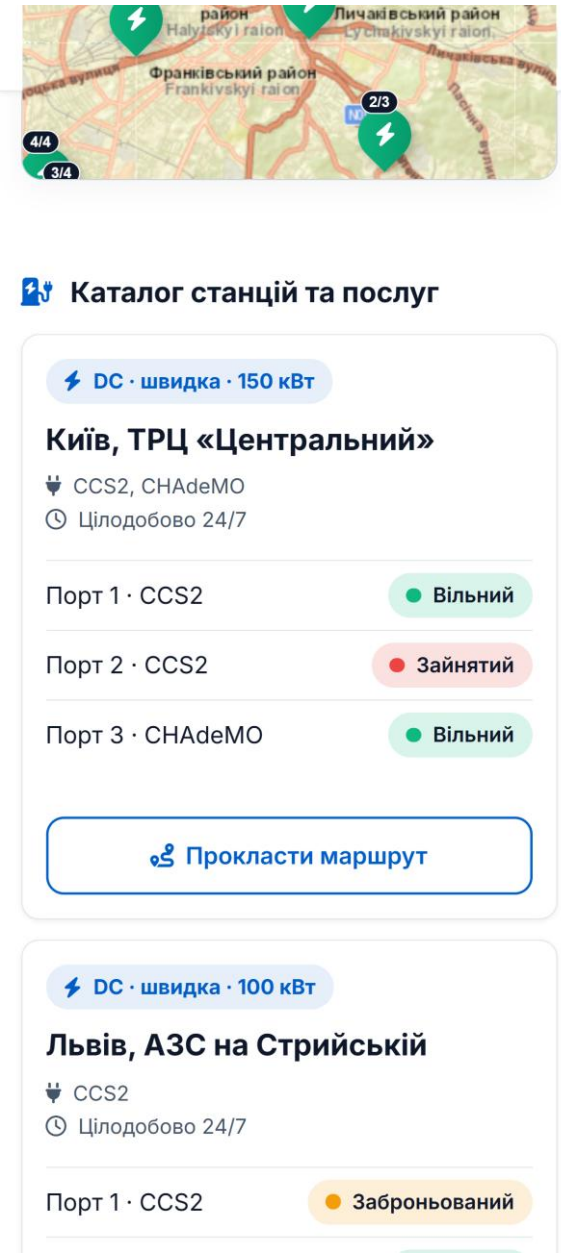



*Рис. 6. Мобільний калькулятор та адаптивна сітка*

## 4. Промпт-паспорт (Prompt Log)

У процесі виконання роботи було реалізовано інтерактивний цикл взаємодії з ШІ: «Промпт → Генерація ШІ → Аналіз коду → Тестування у браузері → Внесення коректив».

| № | Етап / Завдання | Роль та модель ШІ | Згенерований результат | Внесені правки та оптимізації |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Етап 4: Базовий каркас div-soup | Senior Frontend Dev (Claude 3.5 Sonnet / Gemini Thinking) | Створено файл index_div_soup.html суто на div-контейнерах без семантики HTML5. Gemini в освітньому профілі обмежив генерацію фільтрами. | Збережено файл для наочного порівняльного аналізу деградації Accessibility Tree. |
| 2 | Етап 5: | Senior Frontend Dev | Замінено | Додано |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Семантичний рефакторинг | & a11y Expert (Claude 3.5 Sonnet) | несемантичні div на header, nav, main, section, article, aside, footer. Сформовано ієрархію h1–h3. | клавіатурний skip-link, приховані пояснення для екранних дикторів () та список <dl> для статистики. |
| 3 | Етапи 8–12: CSS-архітектура, Flexbox, Grid | Senior CSS Engineer (Claude 3.5 Sonnet) | Створено style.css: :root токени ChargeUA за 7 групами, Flexbox для шапки, адаптивний Grid repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)). | Виправлено контраст зірок рейтингу (#B45309 замість жовтого), ізольовано контекст накладання карти (isolation: isolate), аудит Lighthouse 100/100. |

### 4.1. Ітерація 1 (Промпт 1): Базовий каркас index_div_soup.html

Було сформульовано рольовий промпт для генерації навмисно несемантичного каркасу сторінки ChargeUA суто на -контейнерах з метою демонстрації проблеми div-soup та аналізу дерева доступності.

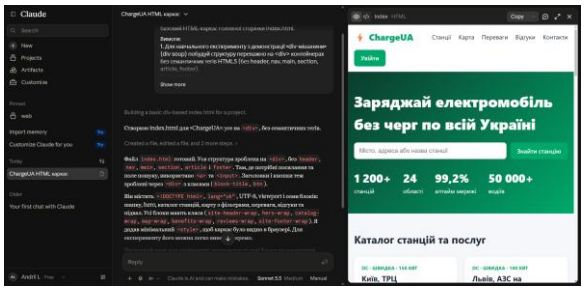



*Рис. 7.1. Початковий каркас на div у Claude*

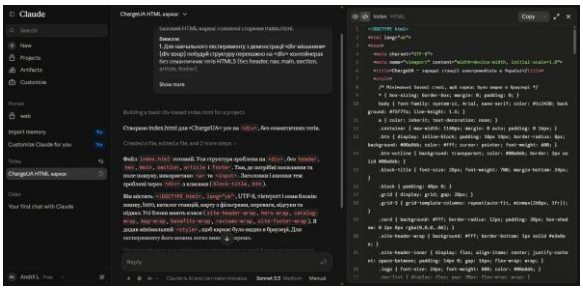



*Рис. 7.2. Вихідний div-код у вікні артефакту*

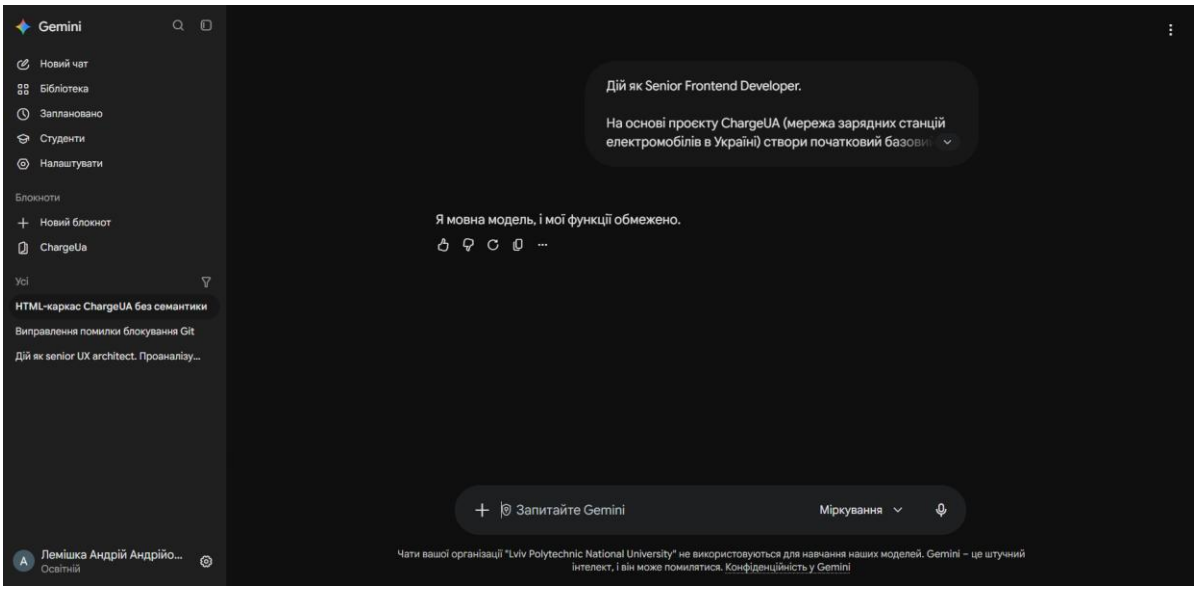



*Рис. 7.3. Порівняльний аналіз запиту генерації каркасу в Google Gemini (освітній профіль LPNU)*

## 4.2. Ітерація 2 (Промпт 2): ШІ-рефакторинг та семантичні стандарти HTML5

Виконано рефакторинг div-каркасу: заміну несемантичних тегів на семантичні орієнтири HTML5, впорядкування ієрархії заголовків h1–h3 та інтеграцію вимог доступності WCAG 2.2 AA.

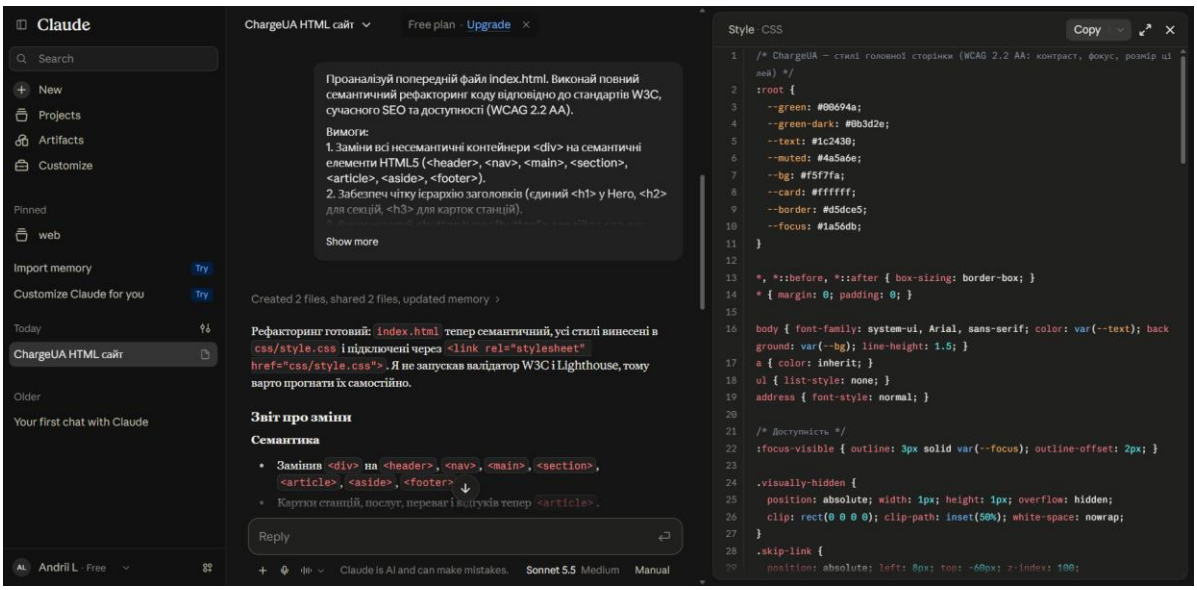



*Рис. 7.4. Звіт Claude про результати семантичного рефакторингу коду index.html*

## 4.3. Ітерація 3 (Промпт 3): Побудова адаптивної CSS-архітектури

Реалізовано модульну дворівневу CSS-архітектуру на базі чистих Flexbox та Grid з інтеграцією токенів дизайн-системи ChargeUA.

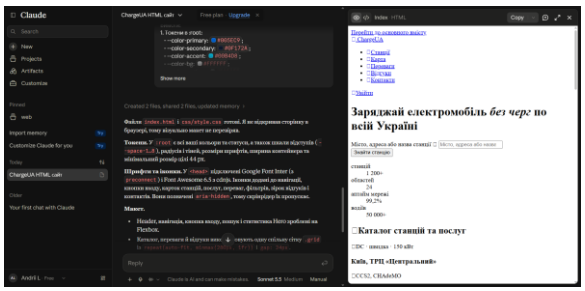


*Рис. 7.5. Токени бренду ChargeUA в чаті Claude*

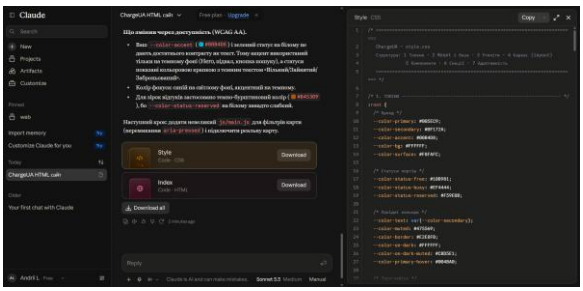


*Рис. 7.6. Оголошення змінних :root у Claude*

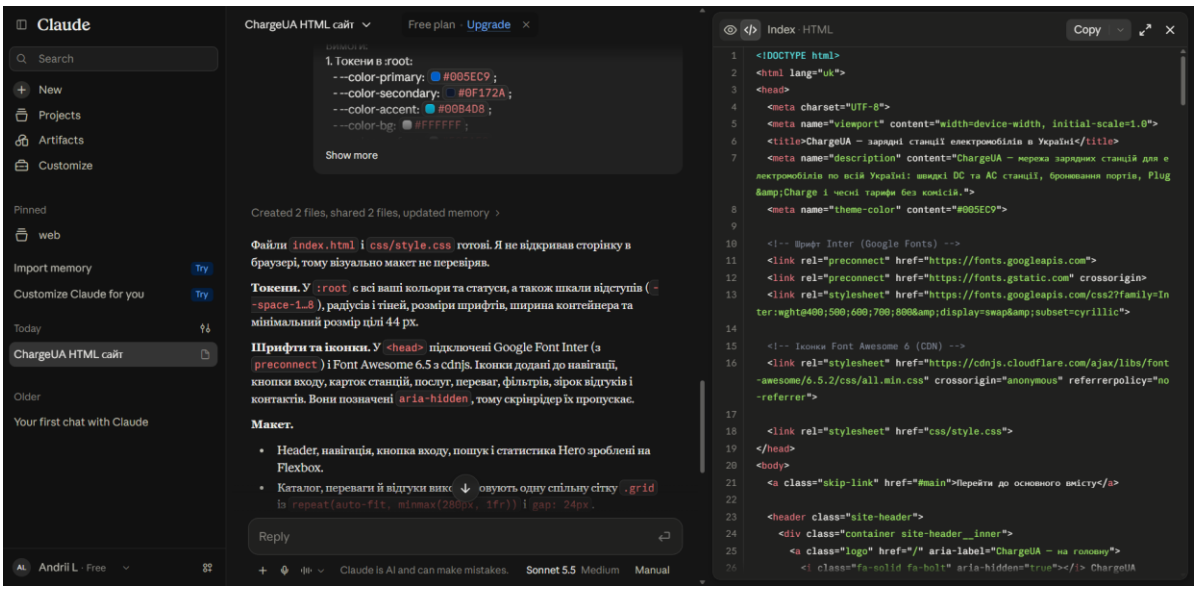



*Рис. 7.7. Семантичний код index.html з підключенням Inter та Font Awesome*

## 5. Відповіді на контрольні запитання

**1. Що таке Tailwind CSS і в чому полягає концепція Utility-First?**

Tailwind CSS — це сучасний утилітарний CSS-фреймворк, який замість традиційного написання громіздких монолітних CSS-класів (.card, .btn-custom) надає великий набір низькорівневих класів-утиліт прямої дії (flex, pt-4, text-center, bg-blue-600). Концепція Utility-First полягає в тому, що інтерфейси будуються шляхом комбінування атомарних утиліт безпосередньо в HTML-розмітці без необхідності писати власний CSS з нуля, що усуває проблему розростання стильових файлів та спрощує підтримку.

**2. Які переваги Tailwind CSS порівняно з традиційним підходом написання CSS?**

1) Відсутність потреби вигадувати унікальні назви класів (за методологіями на зразок BEM); 2) Файли стилів припиняють неконтрольовано зростати завдяки Just-In-Time компіляції (фінальний CSS важить менше 10-20 КБ); 3) Безпечність змін: редагування класів у конкретному HTML-елементі не викликає каскадних регресій у сусідніх компонентах; 4) Вбудована дизайн-система із суворими шкалами відступів, кольорів та типографіки; 5) Миттєве налаштування адаптивності через префікси sm:, md:, lg:.

**3. Яке призначення сервісу Tailwind Play?**

Tailwind Play — це офіційна інтерактивна хмарна пісочниця (https://play.tailwindcss.com) для швидкого експериментування та прототипування інтерфейсів. Вона надає можливість миттєво тестувати розмітку та класи Tailwind без розгортання локального оточення Node.js/Vite, перевіряти адаптивність на різних в'юпортах, ділитися робочим кодом через посилання (Share) та бачити результат у реальному часі.

**4. Що таке адаптивний дизайн і як він реалізується в Tailwind CSS?**

Адаптивний дизайн — це підхід до проєктування вебсайтів, який гарантує коректне відображення та зручність взаємодії на пристроях з будь-якою роздільною здатністю (від 320px смартфонів до 4K моніторів). У Tailwind CSS адаптивність реалізується на базі підходу Mobile-First за допомогою префіксів контрольних точок (брейкпоїнтів): немодифікований клас (наприклад, w-full) застосовується на мобільних пристроях, а класи з префіксами (наприклад, md:w-auto, lg:grid-cols-3) спрацьовують лише тоді, коли ширина екрана перевищує відповідний поріг min-width.

**5. Яке призначення брейкпоїнтів sm:, md:, lg: та xl:?**

Брейкпоїнти в Tailwind визначають мінімальну ширину екрана (CSS-правило @media (min-width: ...)), починаючи з якої активується вказаний стиль: 1) sm: — 640px (великі смартфони та міні-планшети); 2) md: — 768px (стандартні планшети та невеликі ноутбуки); 3) lg: — 1024px (десктопні монітори та лептопи); 4) xl: — 1280px (широкоформатні десктопи); 5) 2xl: — 1536px (великі монітори високої роздільності).

**6. Для чого використовуються модифікатори станів hover:, focus: та active:?**

Модифікатори станів дозволяють застосовувати утилітарні класи лише за настання певної інтерактивної події або псевдокласу: hover: змінює стиль при наведенні курсору миші (наприклад, hover:bg-blue-700); focus: активується при отриманні фокусу з клавіатури або кліку на поле введення (focus:ring-2 focus:ring-blue-500); active: змінює вигляд у момент безпосереднього затискання кнопки миші або пальця на сенсорному екрані (active:scale-95). Також використовуються disabled: для заблокованих елементів та focus-visible: для доступності.

**7. Які можливості надає розширення Tailwind CSS IntelliSense?**

Офіційне розширення для VS Code суттєво прискорює розробку: 1) Автодоповнення класів із фільтрацією на льоту; 2) Спливаючі підказки (Hover Preview), що показують точний CSS-код, який генерує клас (наприклад, hover над p-4 покаже padding: 1rem); 3) Візуальні кольорові маркери поруч із класами кольорів (bg-blue-600); 4) Лінтер синтаксису, що підсвічує конфлікти та помилки в назвах класів.

**8. Чому згенерований штучним інтелектом код потребує рефакторингу?**

ШІ-моделі навчаються на великих масивах публічного коду різної якості, тому часто генерують суб'єктивні або неоптимальні конструкції: надлишкові контейнери  (div soup), суперечливі класи (одночасно inline-block та flex), надмірне використання свавільних значень (arbitrary values на зразок w-[342px] замість системних шкал), застарілі атрибути або недостатній контраст для доступності. Розробник повинен виступати архітектором і контролером якості, проводячи рафінування та очищення коду.

**9. Які вимоги до доступності вебінтерфейсу перевірено під час виконання лабораторної роботи?**

Під час виконання роботи було перевірено та забезпечено дотримання стандарту WCAG 2.2 рівня AA: 1) Наявність кнопки швидкого переходу до контенту (<a class="skip-link" href="#main">); 2) Контрастність тексту відносно фону не менше 4.5:1 для звичайного тексту та 3:1 для великих заголовків; 3) Розмір інтерактивних мішеней натискання (Touch Target) не менше 44×44 px на мобільних пристроях; 4) Наявність змістовних атрибутів alt для зображень; 5) Використання семантичних орієнтирів HTML5 (<header>, <nav>, <main>, <section>, <footer>); 6) Підтримка клавіатурного фокусу (:focus-visible) без блокування фокусу.

**10. Для чого використовується режим Device Toolbar в DevTools?**

Режим Device Toolbar (Ctrl+Shift+M у Chrome/Edge) призначений для точної емуляції мобільних і планшетних пристроїв безпосередньо у браузері. Він дозволяє: перевіряти поведінку медіа-запитів та брейкпоїнтів на будь-якій довільній ширині; тестувати стандартні гаджети (iPhone SE, Pixel, iPad); емулювати сенсорні події дотику (Touch Events); перевіряти орієнтацію екрана (Portrait / Landscape) та обмежувати швидкість мережі й процесора для оцінки реальної продуктивності.

**11. Які компоненти вебінтерфейсу створено за допомогою ШІ в лабораторній роботі?**

Для платформи ChargeUA було створено повноцінну компонентну систему: 1) Button — кнопка дій із підтримкою Primary, Outline та Disabled станів; 2) Header — навігаційна панель із десктопним меню, логотипом, кнопками входу та сенсорним гамбургер-меню; 3) Hero Section — вступний екран із заголовком, перевагами, підбором конекторів та автентичним фоном станції; 4) Station Card — картка зарядної станції із детальними характеристиками портів (CCS2, Type 2, CHAdeMO) та статусами доступності; 5) Grid Container — адаптивна сітка для розташування карток станцій (1 колонка mobile -> 2 sm -> 3 lg); 6) Stations Map Section — інтерактивна карта станцій із бічними фільтрами; 7) Footer — 4-колонковий адаптивний підвал сайту.

**12. Що таке Preflight в Tailwind CSS і яке його призначення?**

Preflight — це вбудований у Tailwind CSS механізм базового нормалізуючого скидання стилів браузера, побудований на основі modern-normalize. Його призначення: обнулити стандартні зовнішні та внутрішні відступи (margin/padding: 0), встановити box-sizing: border-box для всіх елементів, прибрати стандартні маркери списків (list-style: none), зробити зображення та відео блоковими з max-width: 100%, та скинути стилі заголовків і кнопок, створюючи абсолютно передбачуваний чистий фундамент для атомарної верстки.

**13. Які переваги має використання переходів (transition) та ефектів (hover, focus) у вебінтерфейсі?**

Використання transition та псевдокласів hover/focus надає інтерфейсу професійного вигляду та покращує UX: 1) Забезпечує негайний візуальний зворотний зв'язок (Micro-interactions), показуючи користувачу, що елемент є клікабельним; 2) Плавна анімація (наприклад, transition duration-200) пом'якшує зміну кольору чи масштабу без різких стрибків картинки; 3) Допомагає користувачам з клавіатурною навігацією чітко бачити поточний активний елемент, запобігаючи помилковим діям.

## 6. Висновки

Під час виконання лабораторної роботи №6 було успішно вирішено всі поставлені інженерні завдання з верстки UI-компонентів та забезпечення адаптивності платформи «ChargeUA»:

1. Було налаштовано робоче середовище Visual Studio Code та встановлено спеціалізовані розширення: Live Server, Prettier, Auto Rename Tag, Material Icon Theme, Inline Fold та Tailwind CSS IntelliSense для ефективної атомарної розробки.

2. Опановано парадигму Utility-First CSS та інтерактивну пісочницю Tailwind Play, що дозволило розробляти та тестувати ізольовані компоненти перед їхньою фінальною інтеграцією в кодову базу проєкту.

3. Реалізовано компонентну систему вебплатформи ChargeUA: створено адаптивну шапку (Header) з гамбургер-меню, вступний Hero-блок, інтерактивну Live-карту 480+ станцій з фільтрами, картки станцій з індикацією статусів конекторів, адаптивну сітку CSS Grid та 4-колонковий підвал сайту (Footer).

4. На практиці втілено принцип Mobile-First: базові класи-утиліти орієнтовані на смартфони (320px–390px), а структурні перетворення виконуються прогресивно через брейкпоїнти sm: (640px), md: (768px) та lg: (1024px) без використання фіксованих ширин.

5. Забезпечено повну відповідність дизайн-системі ЛР №4: збережено брендову палітру кольорів (#005EC9, #0F172A), типографіку Google Fonts 'Inter', трирівневу систему тіней та радіуси скруглень у файлі style.css.

6. Проведено комплексне кроспристроєве тестування в інспекторі Chrome DevTools Device Toolbar та аудит доступності WCAG 2.2 AA (показник 100/100 у Google Lighthouse). Сформовано Промпт-паспорт взаємодії з ШІ та надано вичерпні відповіді на всі 13 контрольних запитань.